PowerControl 教程

前言：

Github：https://github.com/viklion/PowerControl

本容器可以实现的功能：

1、通过访问网页，本地/远程唤醒设备，关闭 windows 设备
2、通过巴法云接入米家，通过米家、小爱同学、巴法微信小程序、巴法 app 实现设备开机、关机
3、设置 ios 快捷指令实现设备开机、关机，也可用 siri
4、通过 Server 酱、Qmsg 酱、Bark 推送消息

必要的前置条件：

1、运行 docker 且 24 小时运行的设备，比如 nas、软路由等
2、电脑设备与 docker 设备在同一局域网，云服务器不可用
3、网络唤醒需要网卡支持，可能需要进 bios 设置。无线网卡可能不支持
4、关闭 windows 专用网络防火墙（见目录三）

目录：

一、部署容器

二、配置容器参数

三、配置远程关机

四、配置网络唤醒

五、配置 ping

六、接入巴法云并接入米家

七、ios 快捷指令

八、反馈

一、部署容器（需要修改 3 处，标红）

1、docker-cli：

```
docker run -d --restart unless-stopped -v /your/path:/app/data -e WEB_PORT=7156 -e WEB_KEY=yourkey --network host --name powercontrol viklion/powercontrol:latest
```

2、docker-compose

```
services:
    powercontrol:
        image: viklion/powercontrol:latest
        container_name: powercontrol
        restart: unless-stopped
        network_mode: host
        volumes:
            - /your/path:/app/data
        environment:
            - WEB_PORT=7156
            - WEB_KEY=yourkey
```

/your/path：主机映射目录
WEB_PORT=7156：网页端口
WEB_KEY=yourkey：密钥
*注意网络模式为 host，不要修改！

容器启动后访问：
ip:端口 会看到本教程
ip:端口/config?key=密钥 进入配置页面
ip:端口/wol?key=密钥 网络唤醒
ip:端口/shutdown?key=密钥 关闭设备
ip:端口/ping?key=密钥 ping 设备

二、 配置容器参数

浏览器输入 容器 ip:端口/config?key=密钥 进入配置页面
例如：192.168.11.11:23456/config?key=abcd

1、巴法：可选择接入或不接入，接入可用巴法小程序、app 和米家共同控制，不接入可选择将端口转发或反向代理访问网页实现远程开关
接入部分见目录六，填入参数

巴法：

接入巴法云: ☑

巴法云用户私钥: [redacted]

巴法云设备主题: [redacted]

2、设备（参数排序可能有变动）：名称可自由更改。网络唤醒见目录四，远程关机见目录三，填入参数。mac 地址格式可以是‘xx-xx-xx’，也可以是‘xx:xx:xx’，设备 ip 需要设置为静态 ip

设备：

设备名称: 电脑　可自由修改

启用网络唤醒: ☑

设备网卡mac地址: 00:D8:61:73:14:76

启用远程关机: ☑

设备ip地址: 192.168.2.66　需要设置为静态ip

账户: [redacted]

密码: [redacted]

延迟关机时长(秒): 60　0为立刻关机

启用ping检测: ☑

ping间隔时长(秒): 120

3、日志

日志：

日志记录在映射文件夹/logs文件夹内

日志等级：1 记录所有包括服务器返回的数据和ping的结果，会频繁写入

2 只记录操作和报错

3 只记录报错

启用日志记录: ☑

日志等级: 2

4、消息推送：如果需要，填入参数就好，可以启用一个，也可以同时启用

*保存完配置需要重启容器生效，每次修改了配置都需要重启生效
*不需要开启的功能可以不填相关参数
*调试唤醒和关机可以通过米家或手机访问目录一中的网址
*建议将参数保存一份到本地，防止日后用到

三、配置远程关机

1、修改网络为【专用网络】，关闭专用网络防火墙

点击配置防火墙和安全设置，打开 windows 安全中心

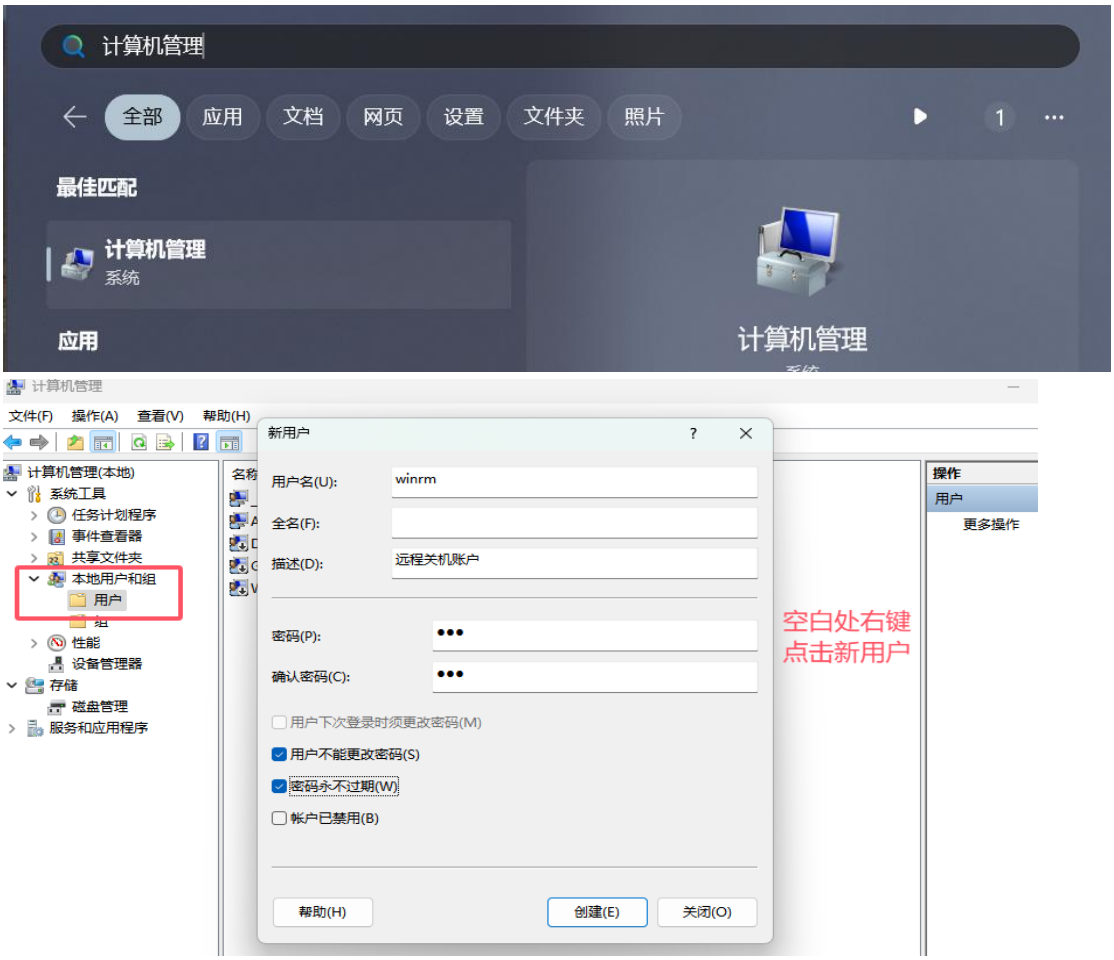
2、使用管理员运行 PowerShell，并执行以下命令：

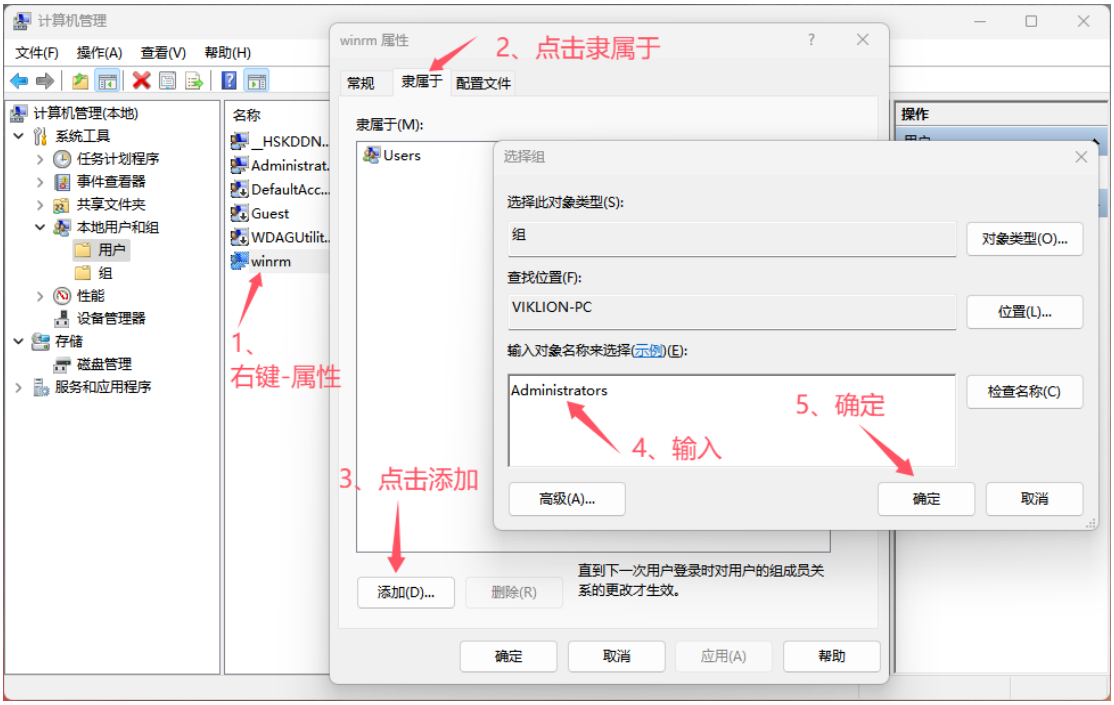
```
#开启 WinRM 远程管理
Enable-PSRemoting  -force

#设置 WinRM 自启动
Set-Service WinRM -StartMode Automatic

#对 WinRM 服务进行快速配置，包括开启 WinRM 和开启防火墙异常检测,默认的 5985 端口
winrm quickconfig -q

#关闭 Kerberos 认证，提高安全性
winrm set winrm/config/service/auth '@{Kerberos="false"}'

#配置 auth（这一步可以不需要）
winrm set winrm/config/service/auth '@{Basic="true"}'

#配置加密方式为允许非加密
winrm set winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}'
```

```
管理员: Windows PowerShell
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> Enable-PSRemoting -force
在此计算机上设置了 WinRM 以接收请求。
WinRM 已经进行了更新，以用于远程管理。
已为服务配置所需的设置。

PS C:\Windows\system32> Set-Service WinRM -StartMode Automatic
PS C:\Windows\system32> winrm quickconfig -q
已在此计算机上运行 WinRM 服务。
在此计算机上设置了 WinRM 以进行远程管理。
PS C:\Windows\system32> winrm set winrm/config/service/auth '@{Kerberos="false"}'
Auth
    Basic = false
    Kerberos = false
    Negotiate = true
    Certificate = false
    CredSSP = false
    CbtHardeningLevel = Relaxed

PS C:\Windows\system32>
```

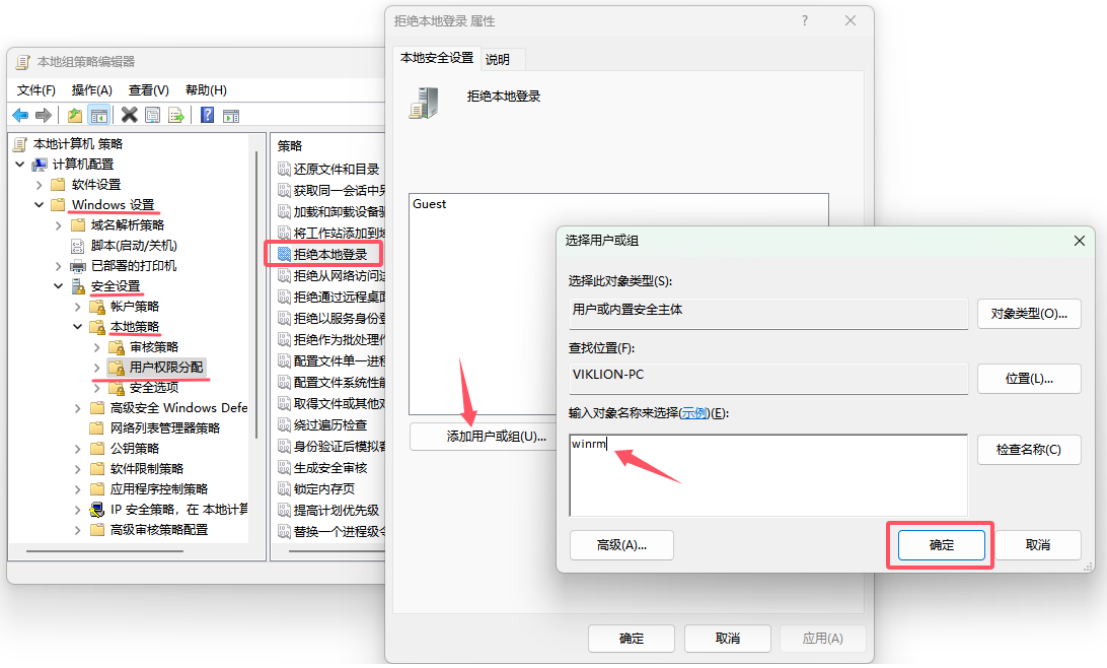
3、建立关机专用账户

打开计算机管理-系统工具-本地用户和组-用户-新建用户，用户名为 winrm（可以自由改名称），并设置密码，并且需要将此用户加入 Administrators 组，设置组策略，禁止 winrm 用户登录，提高安全性：





计算机配置-windows 设置-安全设置-本地策略-用户权限分配-

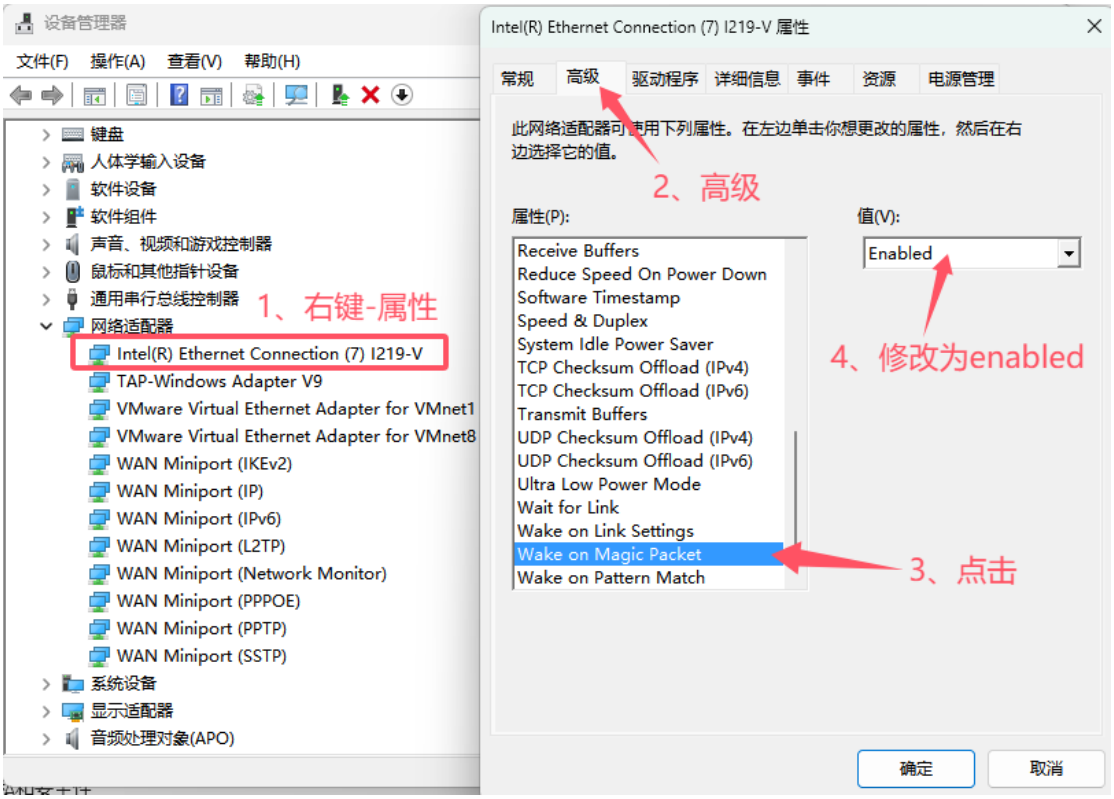


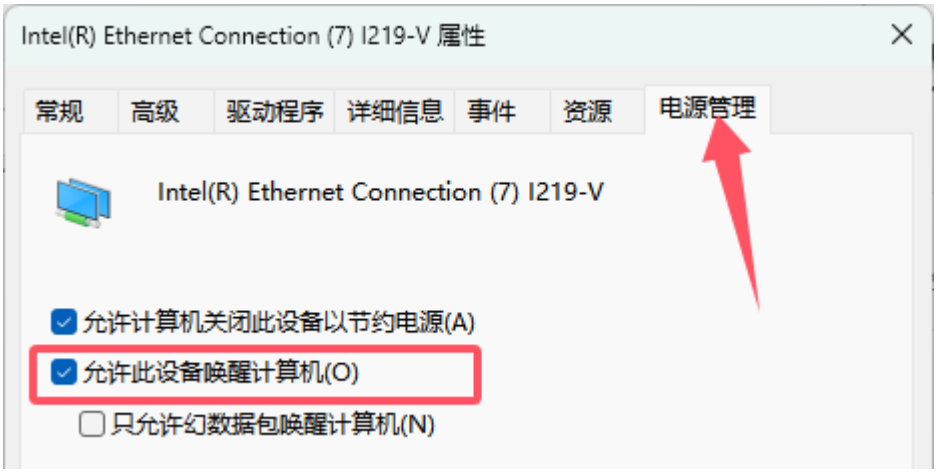
配置完成

四、配置网络唤醒

主板 bios 设置各厂商主板方法都不相同，自行查阅主板型号的设置方法，一般可能在高级-选项名称中带有 wake up，wake on 之类的

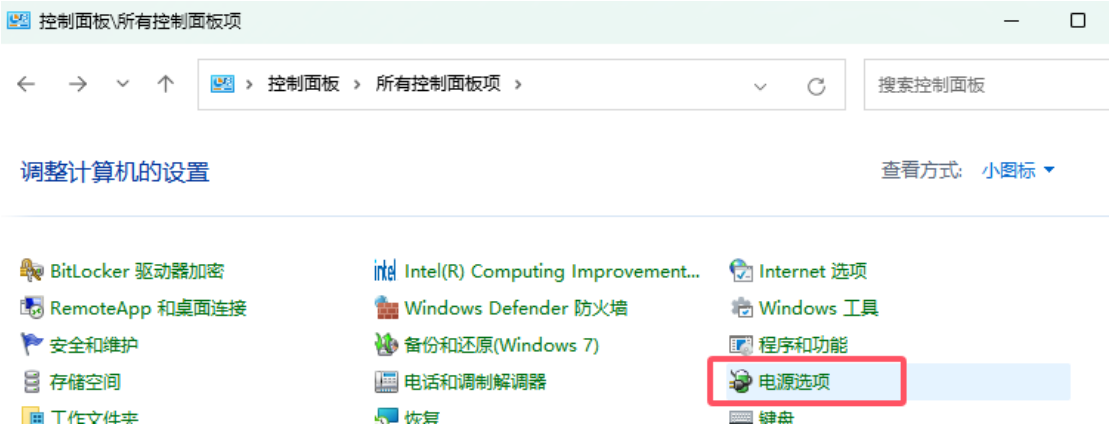
网卡配置：


设备管理器
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)
键盘
人体学输入设备
软件设备
软件组件
声音、视频和游戏控制器
鼠标和其他指针设备
通用串行总线控制器
网络适配器
1、右键-属性
Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
TAP-Windows Adapter V9
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
WAN Miniport (IKEv2)
WAN Miniport (IP)
WAN Miniport (IPv6)
WAN Miniport (L2TP)
WAN Miniport (Network Monitor)
WAN Miniport (PPPOE)
WAN Miniport (PPTP)
WAN Miniport (SSTP)
系统设备
显示适配器
音频处理对象(APO)
Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V 属性
常规 高级 驱动程序 详细信息 事件 资源 电源管理
此网络适配器可使用下列属性。在左边单击你想更改的属性，然后在右边选择它的值。
2、高级
属性(P):
值(V):
Receive Buffers
Reduce Speed On Power Down
Software Timestamp
Speed & Duplex
System Idle Power Saver
TCP Checksum Offload (IPv4)
TCP Checksum Offload (IPv6)
Transmit Buffers
UDP Checksum Offload (IPv4)
UDP Checksum Offload (IPv6)
Ultra Low Power Mode
Wait for Link
Wake on Link Settings
Wake on Magic Packet
Wake on Pattern Match
Enabled
4、修改为enabled
3、点击
确定
取消

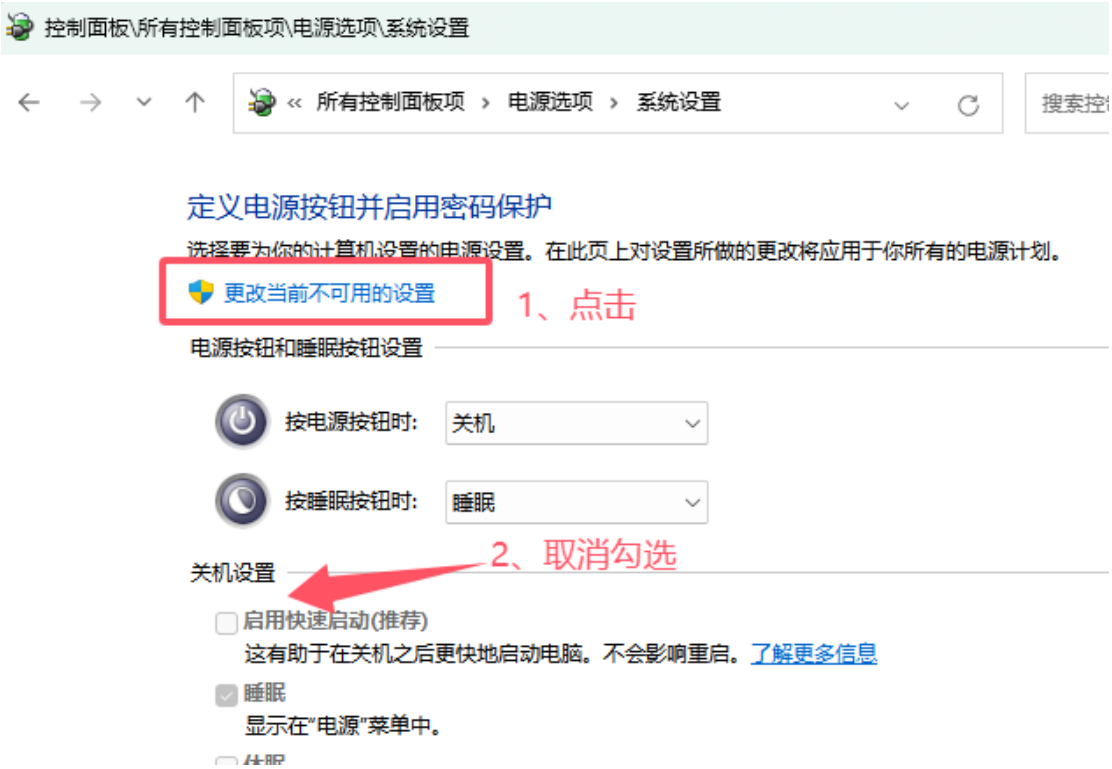

Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V 属性
常规 高级 驱动程序 详细信息 事件 资源 电源管理
Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
允许计算机关闭此设备以节约电源(A)
允许此设备唤醒计算机(O)
只允许幻数据包唤醒计算机(N)

取消快速启动：

控制面板
全部 应用 文档 网页 设置
最佳匹配
控制面板
系统

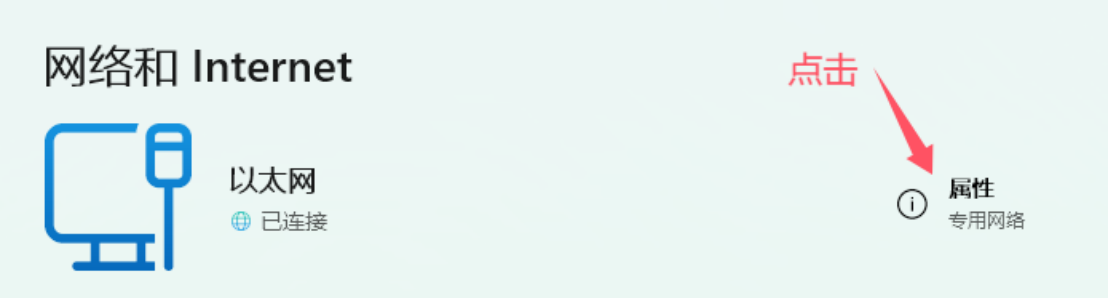

控制面板\所有控制面板项
控制面板 › 所有控制面板项 ›
搜索控制面板
调整计算机的设置
查看方式: 小图标
BitLocker 驱动器加密
RemoteApp 和桌面连接
安全和维护
存储空间
Intel(R) Computing Improvement...
Windows Defender 防火墙
备份和还原(Windows 7)
电话和调制解调器
Internet 选项
Windows 工具
程序和功能
电源选项

控制面板\所有控制面板项\电源选项
控制面板 › 所有控制面板项 › 电源选项
控制面板主页
选择电源按钮的功能
创建电源计划
选择关闭显示器的时间
更改计算机睡眠时间
选择或自定义电源计划
电源计划是用于管理计算机如何使用
计划的详细信息
首选计划
平衡 (推荐)


控制面板\所有控制面板项\电源选项\系统设置
« 所有控制面板项 › 电源选项 › 系统设置
定义电源按钮并启用密码保护
选择要为你的计算机设置的电源设置。在此页上对设置所做的更改将应用于你所有的电源计划。
更改当前不可用的设置
1、点击
电源按钮和睡眠按钮设置
按电源按钮时:
关机
按睡眠按钮时:
睡眠
2、取消勾选
关机设置
启用快速启动(推荐)
这有助于在关机之后更快地启动电脑。不会影响重启。
了解更多信息
睡眠
显示在"电源"菜单中。

保存修改

记录 mac 地址和 ip 地址：



五、配置 ping

高级网络共享，开启网络发现和文件共享：

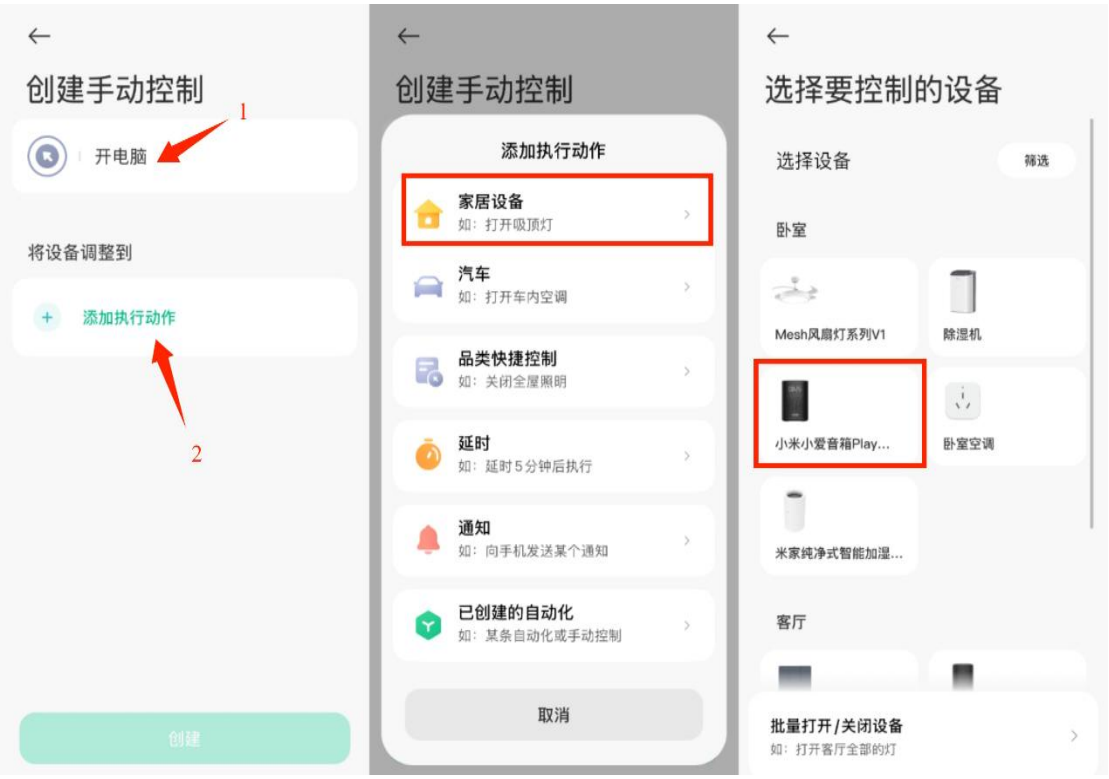
六、接入巴法云并接入米家

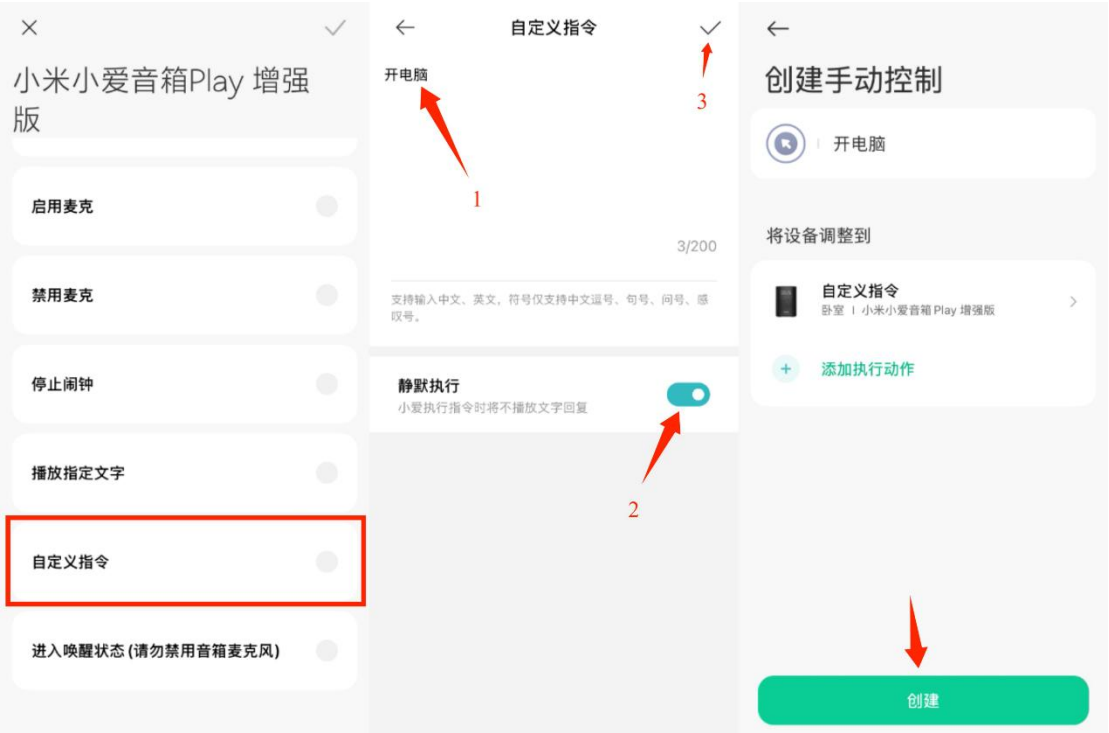
打开网页 https://cloud.bemfa.com/
注册并登录后，进入控制台
记录下巴法云私钥：

新建主题，英文，最后必须以 001 结尾，例如：mypc001, tony001

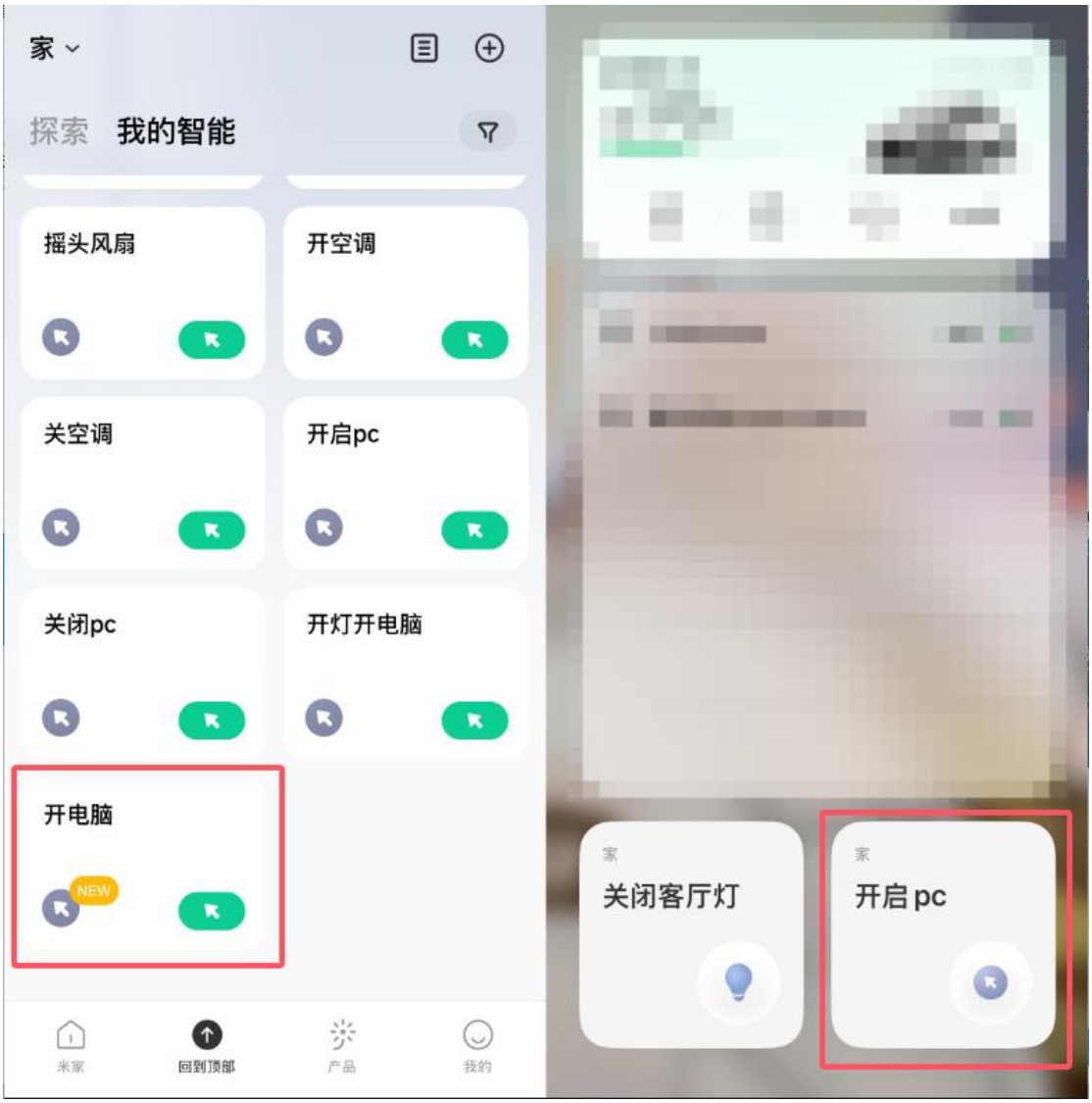
点击进入主题，修改昵称为自己想要的名称，比如：电脑，计算机，托尼

将参数填入配置中
手机打开米家，我的-连接其他平台-添加-搜索巴法，登录后同步设备
同步完设备不会显示在米家中，但是可以对小爱同学说：打开/关闭 XXX（XXX 为上面设置的昵称），可以控制
家里有小爱音箱的话，添加手动控制，可以通过米家点击标签或小组件快速控制：
智能-右上角点击“+”-手动控制：





通过点击卡片或小组件快捷控制


家
探索
我的智能
摇头风扇
开空调
关空调
开启pc
关闭pc
开灯开电脑
开电脑
NEW
米家
回到顶部
产品
我的
家
关闭客厅灯
家
开启 pc

七、ios 快捷指令

八、反馈

https://github.com/viklion/PowerControl

- 注意映射目录是否存在权限问题，进入容器日志可查看。
- 配置文件损坏/出错，将配置文件删除，重启容器，恢复默认。
- 网络唤醒和远程关机的配置较为繁琐，如果出现问题还需要自行摸索，原因众多，包括防火墙、路由器等

By viklion

2024.12.20